

CONSIGNA

1. Determinar los extremos de las siguientes funciones sujetos a las restricciones indicadas en cada uno.
 - a) $F(x; y) = x^2 + y^2$ si $2x + 3y = 7$
 - b) $F(x; y) = x^2 + y^2 - 3xy$ si $2x + 3y = 31$
 - c) $F(x; y) = 3x + 2y$ si $x^2 + y^2 = 13$
 - d) $F(x; y) = 2x^2 + 3y^2$ si $x \cdot y = \sqrt{6}$
2. El costo de producir x modelos regulares e y modelos de lujo de cierto producto está dado por la función de costos conjuntos $C(x; y) = x^2 + 1.5y^2 + 300$. ¿Cuántas unidades de cada tipo deben producirse a fin de minimizar los costos totales si la empresa decide producir un total de 200 unidades?
3. La función de producción de una empresa es $P(L; K) = 800 \cdot \sqrt{3L^2 + 1.5K^2}$, en donde L y K representan el número de unidades de mano de obra y de capital utilizados y P el número de unidades elaboradas del producto. Los costos unitarios de mano de obra y de capital son \$250 y \$50 respectivamente y la empresa dispone de \$6750 para gastar en producción. Determinar el número de unidades de mano de obra y de capital que la empresa debe emplear a fin de obtener la producción máxima.